

(I 是指标集) 是 X 的开集族. 若

$$M \subset \bigcup_{l \in I} G_l, \quad (5.1.7)$$

则称 Σ 是 M 的一个开覆盖. 如果 M 的任意开覆盖包含 M 的有限开覆盖, 即 M 的开覆盖 $\Sigma = \{G_l\}_{l \in I}$ 内存在 $G_{l_1}, \dots, G_{l_m}$, 使得

$$\bigcup_{i=1}^m G_{l_i} \supset M,$$

就称 M 为紧致集, 简称紧集.

定理 5.1.14 设 (X, ρ) 是距离空间, 为了 $M \subset X$ 是紧致集必须且仅须它是自列紧集.

证明 必要性. 设 M 是紧致的, 当 M 为有限集时, 它当然自列紧. 假设 M 是无限集, 如果它不自列紧, 则存在 M 的一个无限子集 A , 使得 $A' \cap M = \emptyset$, 其中 A' 是 A 的所有聚点的集合. 集合 A' 称为 A 的导集. 从而任取 $x \in M$, 存在 $\varepsilon_x > 0$, 使得 $B(x, \varepsilon_x) \cap A$ 是有限集. 开邻域族 $\Sigma = \{B(x, \varepsilon_x)\}_{x \in M}$ 是 M 的一个开覆盖, 故存在有限个开邻域 $B(x_1, \varepsilon_{x_1}), \dots, B(x_m, \varepsilon_{x_m})$, 有

$$\bigcup_{j=1}^m B(x_j, \varepsilon_{x_j}) \supset M \supset A.$$

从而

$$A = \bigcup_{j=1}^m A \cap B(x_j, \varepsilon_{x_j}).$$

每一个 $A \cap B(x_j, \varepsilon_{x_j})$ 是有限集, 故 A 亦为有限集, 与所设 A 为无限集矛盾. 必要性得证.

充分性. 设 M 是自列紧集, 要在 M 的任意开覆盖中取出有限覆盖. 用反证法. 如果在某个 M 的开覆盖 $\Sigma = \{G_\lambda\}_{\lambda \in I}$ 中不能取出有限覆盖. 由于 M 是自列紧的, 它是完全有界的, $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在有穷